

1. 실제 장비 온도 입력 및 히팅 점퍼 테스트 결과

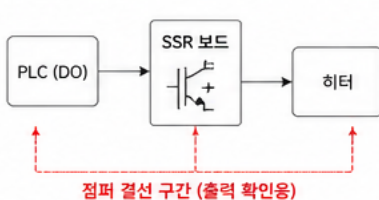
AT 관련 모듈 전체 결선 미완료 상태에서 점퍼 결선을 통해 온도 입력 및 히팅 출력 반응을 확인하였다.

1-1. 테스트 환경 (단자대 사진)



- AT 관련 온도 입력 모듈 전체 결선 미완료 상태
- 연결 가능한 단자 구간에서 점퍼 결선 테스트 진행
- 온도 입력 반영 및 히팅 출력 반응 여부 확인

1-4. 히팅 출력(SSR) 점퍼 테스트 결과



구분	내용	결과
점퍼 적용 채널	히터1 출력 채널	DO On 시 출력 신호 발생
확인 방법	SSR 보드 LED / 멀티미터	출력 전압 확인 (On)
결과	히팅 출력 정상 동작 확인	정상
비고	실제 히터 부하 연결 전 단계	회로 구동 확인 완료

✓ PLC DO → SSR → 히터 출력 경로가 정상 동작함을 확인하였다.

1-2. 히터1 입력 점퍼 테스트

히터온도		히터 1	히터 2	히터 3	히터 4	작동유	호퍼입구
연장노출	노출	42.5	3276.7	3276.7	3276.7	29.1	3276.7
꺼짐	꺼짐	꺼짐	꺼짐	꺼짐	꺼짐	꺼짐	꺼짐

- 히터1 입력 채널에 점퍼 결선 적용
- HMI 히터온도 화면에서 히터1 값 42.5 표시 확인
- 온도 입력 매영 및 표시 경로 정상 확인

1-3. 연장노출 입력 점퍼 테스트

히터온도		히터 1	히터 2	히터 3	히터 4	작동유	호퍼입구
연장노출	노출	3276.7	3276.7	3276.7	3276.7	29.1	3276.7
42.6	3276.7	3276.7	3276.7	3276.7	3276.7	29.1	3276.7
꺼짐	꺼짐	꺼짐	꺼짐	꺼짐	꺼짐	꺼짐	꺼짐

- 연장노출 입력 채널에 점퍼 결선 적용
- HMI 히터온도 화면에서 연장노출 값 42.6 표시 확인
- 다른 온도 입력 경로도 정상 반영됨을 확인

테스트 결과 요약

- ✓ 히터1 입력 점퍼 → 온도값 정상 반영 확인
- ✓ 연장노출 입력 점퍼 → 온도값 정상 반영 확인
- ✓ 히팅 출력(SSR) 점퍼 → 출력 신호 정상 확인

온도 입력 및 히팅 출력 경로가 HMI 및 실제 하드웨어 기준에서 정상 동작함을 확인하였다.



종합 정리 (1페이지) AT 모듈 전체 결선이 완료되지 않은 상태에서도 점퍼 결선을 통해 온도 입력(히터1, 연장노출)이 HMI에 정상 반영되는 것을 확인하였다. 또한 히팅 출력 채널(SSR 보드)도 점퍼 결선으로 신호 출력을 확인하여, PLC 출력 → SSR → 히터 경로의 정상 동작을 검증하였다.

2. 드라이 사이클 테스트 결과

각 동작별 유닛 테스트 완료 후 드라이 사이클을 수행하여 전체 시퀀스 동작 및 공정 시간을 확인하였다.

2-1. 드라이 사이클 생산 관리자 화면

0.1 mm 0.0 % Mold Open 133.2 mm 07:27						
Quality 생산 관리						
			실시간	이력	알림이력	
번호	공정	시:분:초	공정시간	설정되지 않음	설정	사이클 StartTime
			초			
1	9	07:18:34	19.55	0	0.00	07:18:34
2	8	07:18:15	19.51	0	0.00	07:18:15
3	7	07:17:55	19.53	0	0.00	07:17:55
4	6	07:17:35	19.54	0	0.00	07:17:35
5	5	07:17:16	19.53	0	0.00	07:17:16
6	4	07:16:56	19.53	0	0.00	07:16:56
7	3	07:16:37	19.59	0	0.00	07:16:37
8	2	07:16:17	19.71	0	0.00	07:16:17
9	1	07:15:58	20.07	0	0.00	07:15:58
10	0	00:00:00	0.00	0	0.00	00:00:00

2-5. 드라이 사이클 테스트 조건

- 모든 AT 온도 입력 및 히팅 출력 정상 반영 확인 후 진행
- 각 동작별 유닛 테스트 완료 (축 동작, 입출력, 인터록 등)
- 생산관리 화면 기준 드라이 사이클 반복 운전 확인
- 테스트 환경 : 실제 장비 / Automation Studio 4.12 / PPC2200 구성

2-2. 테스트 진행 순서



2-3. 드라이 사이클 확인 결과

- 공정 시간이 약 19초대(19.5~20.1초)로 반복 기록됨
- 연속 사이클 동안 주요 알람 없이 정상 운전
- HMI 생산관리 화면에서 공정 시간 및 시간 기록 정상 표시 확인
- 각 동작 유닛 테스트 이후 전체 시퀀스 정상 실행 확인

2-4. 공정 시간 통계 (드라이 사이클 1~9회 기준)

항 목	내 용
사이클 횟수	9 회
공정 시간 평균	19.60 초
최소 공정 시간	19.51 초
최대 공정 시간	20.07 초
표준 편차 (참고)	0.17 초

측정값 (초) [1~9회]

19.55, 19.51, 19.53, 19.54, 19.53,
19.53, 19.59, 19.71, 20.07



종합 평가

드라이 사이클 테스트 결과, 공정 시간이 안정적으로 반복 기록되며 장비가 정상적으로 반복 운전되는 것을 확인하였다.
각 동작별 유닛 테스트 후 전체 시퀀스 동작이 이상 없이 수행됨을 검증하였다.